

第六章 几何图形初步

现实世界中有形态各异、丰富多彩的图形。在小学我们学过许多关于图形的知识，你能从章前图中找到一些熟悉的图形吗？

千姿百态的图形美化了我们的生活空间，也启发我们思考很多问题。例如，怎样画一个五角星？怎样设计一个产品包装盒？不同的图形各有什么特点和性质？等等。所有这些，都需要我们知道更多的图形知识。

几何就是一门研究图形的形状、大小和位置关系的学科。本章我们将在小学直观认识图形的基础上，继续学习几何图形的基础知识，进一步探索直线、线段、角等基本的几何图形的性质，初步体会几何图形的研究内容、研究方法，为今后进一步学习更复杂的几何图形及其性质作好准备。



6.1 几何图形

从古朴的特色民居到宏伟的城市建筑，从街头巷尾的交通标志到四通八达的立交桥，从古老的剪纸艺术到现代的城市雕塑，从自然界形态各异的生物到北京 2022 年冬奥会标志（图 6.1-1）……，图形世界多姿多彩！



图 6.1-1

各种各样的物体除了具有颜色、质量、材质等性质，还具有形状（如方的、圆的等）、大小（如长度、面积、体积等）和位置关系（如相交、垂直、平行等），物体的形状、大小和位置关系是几何中研究的内容。

我们在小学学习过的点、线段、三角形、四边形、圆、长方体、圆柱、圆锥、球等，都是从形形色色的物体外形中得出的，它们都是**几何图形** (geometric figure)。几何图形是数学研究的主要对象之一。

6.1.1 立体图形与平面图形

有些几何图形（如长方体、正方体、圆柱、圆锥、球等）的各部分不都在同一平面内，它们是**立体图形**. 棱柱、棱锥也是常见的立体图形. 图 6.1-2 中的包装盒、储物盒等都给我们以棱柱的形象，金字塔则给我们以棱锥的形象. 你能再找出一些棱柱、棱锥的实例吗？

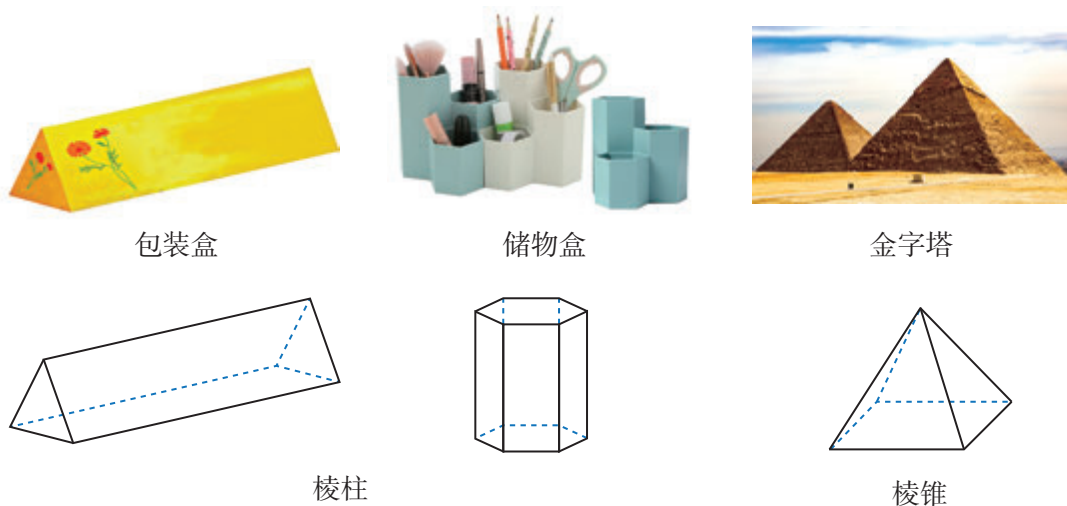


图 6.1-2

思考

图 6.1-3 中实物的形状对应哪些立体图形？把相应的实物与图形用线连起来.



图 6.1-3

有些几何图形（如线段、角、三角形、长方形、圆等）的各部分都在同一平面内，它们是**平面图形**.

思考

图 6.1-4 的各图中包含哪些简单平面图形？请再举出一些平面图形的例子.

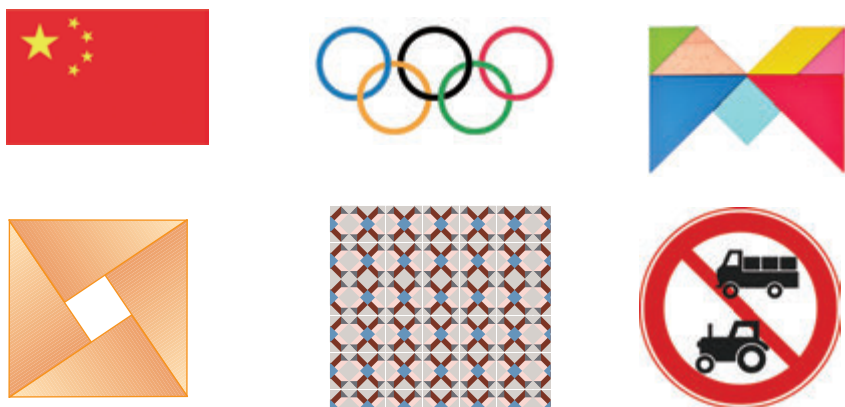
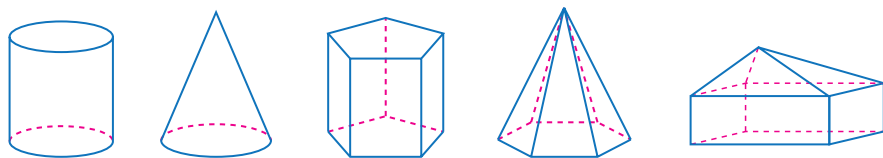


图 6.1-4

虽然立体图形与平面图形是两类不同的几何图形，但它们是互相联系的. 很多立体图形中的某些部分是平面图形，例如，长方体的侧面是长方形.

练习

1. 一个铁球有下列性质：铁质，坚硬，灰黑色，球形，直径为 5 cm，质量约为 517 g，摸上去较凉，等等. 几何研究其中的哪些性质？
2. 图中的各立体图形的表面中包含哪些平面图形？指出这些平面图形在立体图形中的位置.



(第 2 题)

对于一些立体图形的问题，常把它们转化为平面图形来研究. 从不同方向看立体图形，往往会得到不同形状的平面图形. 在建筑、工程等设计中，也常常用从不同方向看到的平面图形来表示立体图形. 图 6.1-5 是一个工件的立体图，设计师们常常画出从不同方向看它得到的平面图形来表示它（图 6.1-6）.

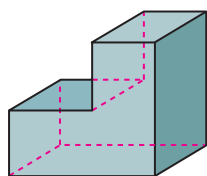


图 6.1-5

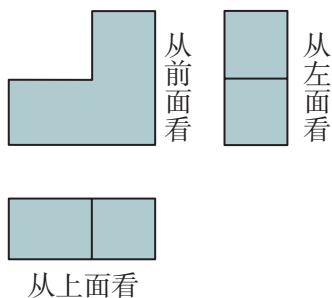


图 6.1-6

例 1 图 6.1-7 是一个由 9 个大小相同的正方体组成的立体图形，分别从前面、左面、上面观察这个图形，各能得到什么平面图形？

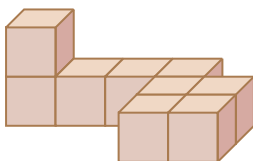


图 6.1-7

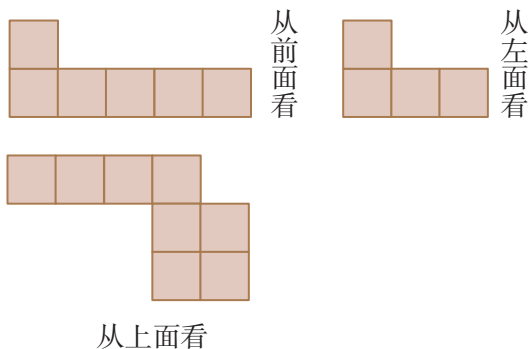


图 6.1-8

解：分别从前面、左面、上面观察这个立体图形，得到的平面图形如图 6.1-8 所示。

有些立体图形是由一些平面图形围成的，将它们的表面适当展开，可以展开成平面图形。这样的平面图形称为相应立体图形的**展开图**。如图 6.1-9，要设计、制作一个长方体形状的粉笔盒，除了美术设计，还要了解它展开后的形状，根据它的展开图来裁剪纸张。自己动手把一个粉笔盒剪开铺平，看看它的

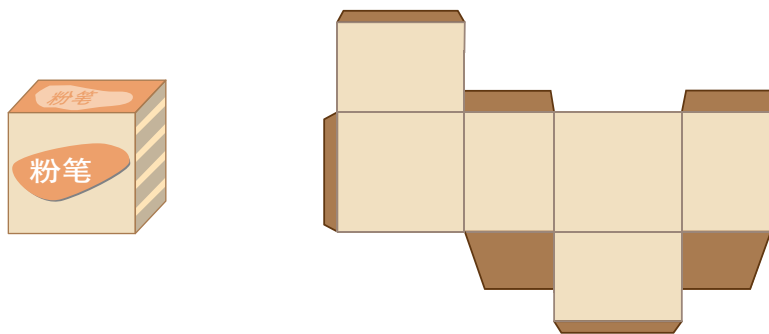


图 6.1-9

展开图由哪些平面图形组成，再把展开的纸板复原为粉笔盒，体会粉笔盒与它的展开图的关系。

探究

你还记得长方体和圆柱的展开图吗？图 6.1-10 是一些立体图形的展开图，用它们能围成什么样的立体图形？把它们画在一张硬纸片上，剪下来，折叠、粘贴，看看得到的图形和你想象的是否相同。

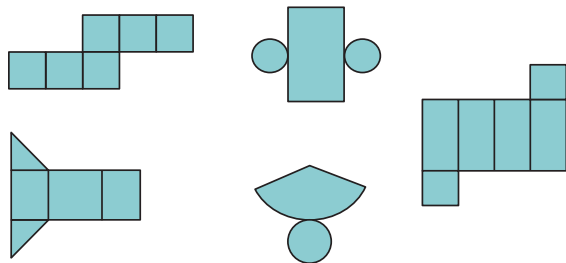
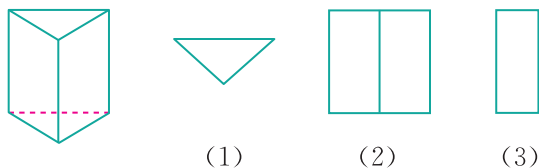


图 6.1-10

练习

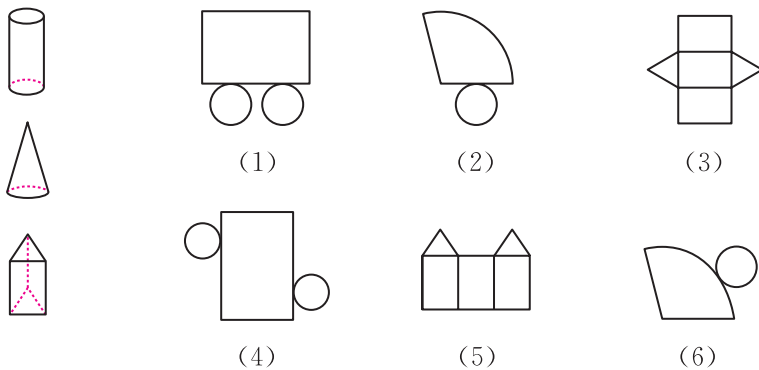
1. 如图，右面三幅图分别是哪个方向看这个棱柱得到的？



(1) (2) (3)

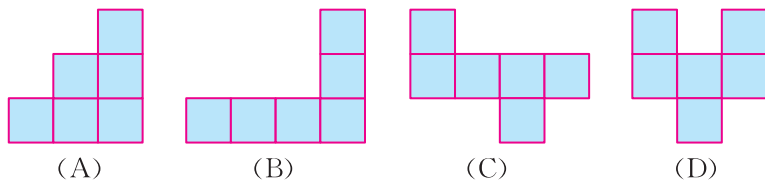
(第 1 题)

2. 如图，把相应的立体图形与它的展开图用线连起来。



(第 2 题)

3. 下列图形中可以作为一个正方体的展开图的是 ().



(第3题)

6.1.2 点、线、面、体

我们可以用简单图形构造出复杂图形,也可以把复杂图形转化为简单图形进行研究.构成图形的元素是什么?这些元素之间又存在着什么关系?

思考

图 6.1-11 是一个长方体,它有几个面?
面和面相交的地方形成了几条棱?棱和棱相交成几个顶点?

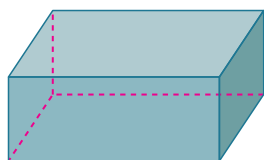


图 6.1-11

长方体、正方体、圆柱、圆锥、球、棱柱、棱锥等都是**几何体**.几何体也简称**体**.

包围着体的是**面**.面有平的面和曲的面两种.平静的水面给我们以平面的形象,而一些建筑物的屋顶(图 6.1-12)则给我们以曲面的形象.你能再举出一些平面与曲面的例子吗?



图 6.1-12



图 6.1-13

夜晚流星划过天空时留下一道明亮的光线,节日的焰火画出的曲线组成优美的图案(图 6.1-13),这些都给我们以**线**的形象.面和面相交的地方形成线.长方体 6 个面两两相交所成的 12 条棱(线)是直的,圆柱的侧面与底面相交

得到的圆是曲的.

天上的星星、世界地图上的城市等都给我们以点的形象. 线和线相交的地方是点.

如图 6.1-14(1), 笔尖可以看作一个点, 这个点在纸上运动时, 就形成线, 节日的焰火也可以看成由点运动形成的, 这可以说点动成线. 清洁玻璃时, 刮窗器在玻璃上形成一个面 (图 6.1-14(2)), 这可以说线动成面. 长方形硬纸片绕它的一边旋转一周, 形成一个圆柱体 (图 6.1-14(3)), 这可以说面动成体.



图 6.1-14

几何图形都是由点、线、面、体组成的, 点是构成图形的基本元素. 一些庆祝活动的背景图案 (图 6.1-15) 也可以看作由点组成.

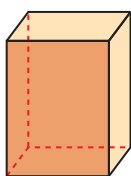


图 6.1-15

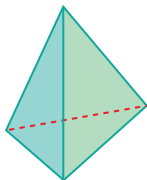


练习

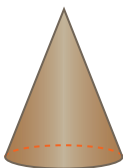
1. 围成下面这些立体图形的各个面中, 哪些面是平的? 哪些面是曲的?



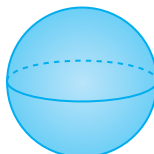
(1)



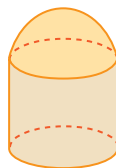
(2)



(3)



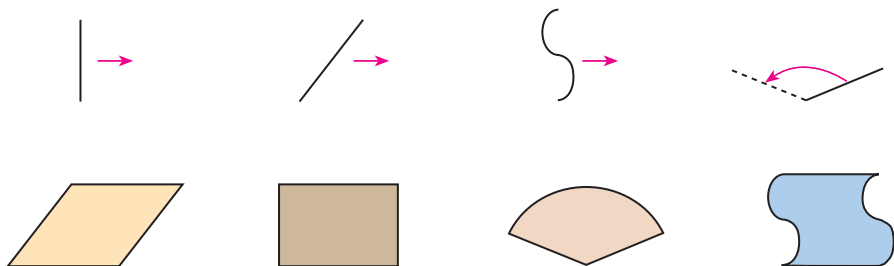
(4)



(5)

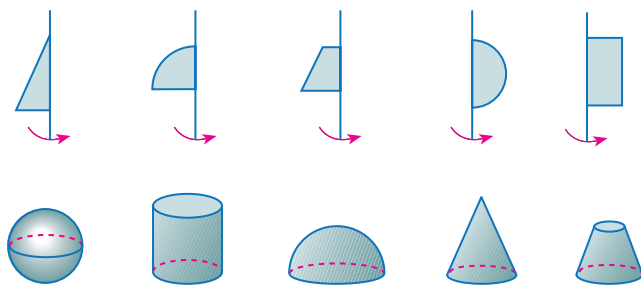
(第 1 题)

2. 如图，上面的线分别按箭头所示方向平移或绕定点旋转，可以得出下面的平面图形。把有对应关系的线与平面图形用线连起来。



(第 2 题)

3. 如图，上面的平面图形绕轴旋转一周，可以得出下面的立体图形。把有对应关系的平面图形与立体图形用线连起来。



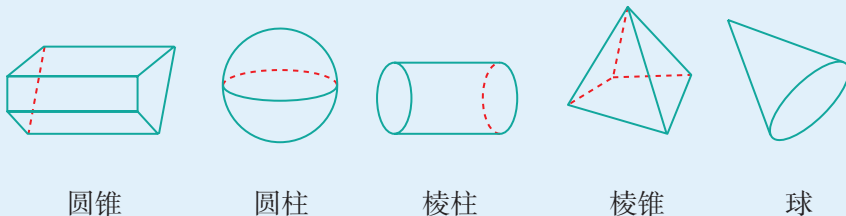
(第 3 题)

习题 6.1



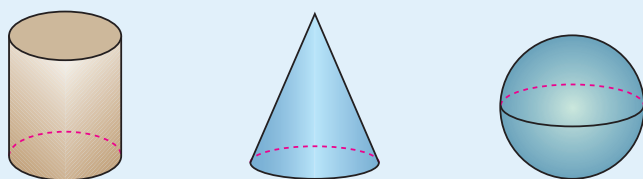
复习巩固

1. 把图中的几何图形与它们相应的名称用线连起来。



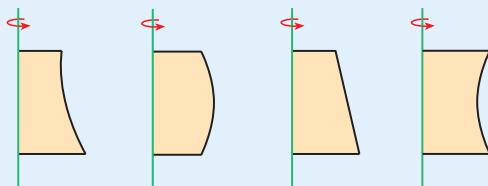
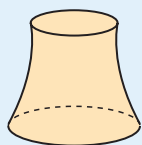
(第 1 题)

2. 如图, 分别从前面、左面、上面观察这些立体图形, 各能得到什么平面图形?



(第 2 题)

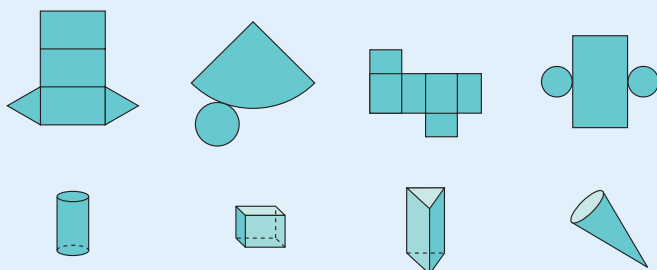
3. 将下列平面图形绕轴旋转一周, 可以得到图中所示的立体图形的是 ().



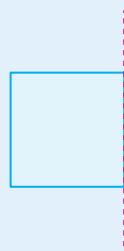
(A) (B) (C) (D)

(第 3 题)

4. 如图, 把相应的立体图形与它的展开图用线连起来.

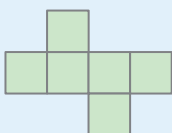


(第 4 题)

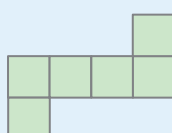


(第 5 题)

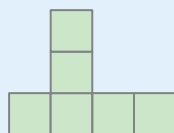
5. 如图, 边长为 5 cm 的正方形以它的一边所在直线为轴旋转一周, 得到的几何体是____; 从前面看这个几何体, 所得图形的形状是____, 它的面积是_____.



(1)

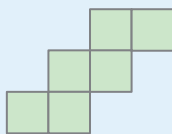


(2)

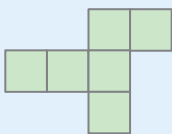


(3)

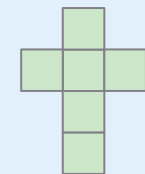
6. 如图, 这些图形都是正方体的展开图吗? 如果不能确定, 折一折, 试一试. 你还能再画出一些正方体的展开图吗?



(4)



(5)



(6)

(第 6 题)

综合运用

7. “横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。”这是宋代诗人苏轼的著名诗句。你能说出“横看成岭侧成峰”中蕴含的数学道理吗？

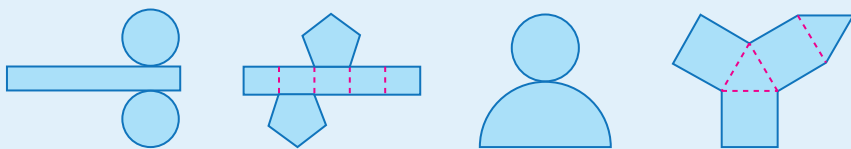
8. 如图是一个正方体的展开图，把展开图折叠成正方体后，有“的”字一面的相对面上的字是（ ）。



(A) 我 (B) 中 (C) 国 (D) 梦

(第8题)

9. 如图，下列图形能折叠成什么图形？

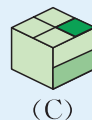
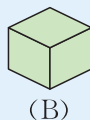
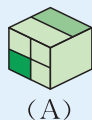
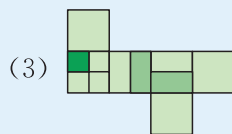
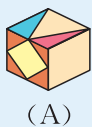
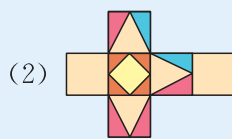
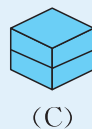
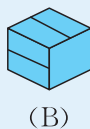
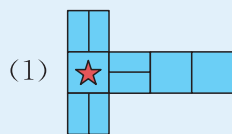


(第9题)

拓展探索

10. 你能把一张正方形纸片折叠成一个三棱锥吗？动手试一试。

11. 如图，左面的图形可能是右面哪些图形的展开图？



(第11题)

12. 通过查阅图书或网络搜索等，收集能够反映几何知识实际应用的图片等材料，并和同学交流。



汉代画像石上的规矩图
(拓片): 伏羲(右)手
执矩, 女娲(左)手
执规.



新石器时期的玉
琮, 横截面为圆
内切于正方形.



在我国古代, 夏朝就已有
规、矩、准、绳等测量工具, 并
用圭表测量日影的长度.



魏晋时期的骨尺



历史上最早的数
学手稿——古埃
及莱茵德纸草书
(约公元前 1650
年), 记载了几
何测量问题.

在古埃及, 由于尼
罗河经常泛滥需要不断
整修和重新丈量土地,
所以测量土地的方法引
起人们的重视.



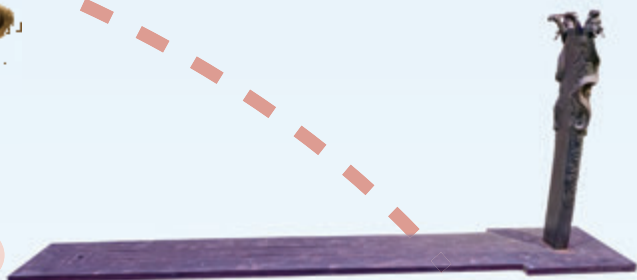
古埃及底比斯古墓
壁画(约公元前
1415 年)的一部分,
图上的人手持度量
用的工具和卷绳.

几何的 起源



新石器时期大汶口文化
彩陶上的几何图形.

从制造最简单的测量工具
开始,就有了初步的对几何图
形的认识和度量.



圭表,我国古代度量日影长
度的一种工具,由圭和表两
部分组成.

几何作为数学的一个分支起源于
遥远的古代,人们通过观察和经验获
得了有关物体形状、大小和位置关系
的知识,将其应用于制作生活器皿、
建造住房中,并用图案加以装饰;在
管理和商业交流中要精确划分土地的
边界、计算距离和面积等.不同的古
代文明中都有对图形形状的认识和几
何测量.

在**古巴比伦**的
数学泥版上,记录
了对几何图形的认
识和度量.



古巴比伦泥版(公元前1900—
前1600),记载了绘制直角的
不同方法.



古巴比伦泥版,记载
了单位正方形对角线
长的近似值(用六十
进制表示).